

Protocolo Experimental: Estudio Piloto de Ganancia de Aprendizaje Clínico (Learning Gain)

Este documento detalla el diseño metodológico, psicométrico y bioético del estudio piloto cuasiexperimental de **Ganancia de Aprendizaje** (*Learning Gain*) implementado para validar el impacto educativo de **Ateneo+** en estudiantes de internado rotativo de medicina en Ecuador.

1. Justificación y Pregunta de Investigación

Pregunta de Investigación:

¿En qué medida el entrenamiento interactivo en Ateneo+ (RAG Híbrido anclado a GPCs del MSP + Motor de Currículo Adaptativo KST/BKT) produce una ganancia normalizada de razonamiento clínico significativamente superior ($p < 0.05$) frente a la línea base diagnóstica en médicos internos de pregrado?

Hipótesis Experimental:

- Hipótesis Nula (\$H_0\$):** No existe diferencia estadísticamente significativa en el puntaje de razonamiento clínico normativo antes y después de la intervención con Ateneo+ ($\mu_{\text{post}} - \mu_{\text{pre}} = 0$).
- Hipótesis Alternativa (\$H_1\$):** El uso adaptativo de Ateneo+ incrementa significativamente el rendimiento clínico ($\mu_{\text{post}} > \mu_{\text{pre}}$) con una Ganancia Normalizada de Hake clasificada como Alta ($g \geq 0.70$).

2. Diseño del Estudio y Población Muestral

Parámetro Metodológico	Especificación Formal
Diseño	Cuasiexperimental pre-post intervención con grupo único intrasujeto.
Población Objetivo	Estudiantes de 6to año / Internado Rotativo de Medicina (rotaciones de Pediatría, Gineco-Obstetricia, Medicina Interna y Emergencias).
Tamaño de Muestra (\$N\$)	$N = 25$ médicos internos de pregrado en facultades de medicina del Ecuador.
Duración de la Intervención	2 semanas de práctica autónoma adaptativa (meta: 12 a 18 casos clínicos resueltos por estudiante).
Casos Pre-Test	5 casos clínicos diagnósticos y terapéuticos no resueltos previamente (../backend/data/pilot_study/pre_test_casos.json).
Casos Post-Test	5 casos clínicos isomórficos de idéntico nivel de complejidad nosológica (../backend/data/pilot_study/post_test_casos.json).

3. Modelo Psicométrico de Ganancia de Aprendizaje (Hake Learning Gain)

Para aislar el efecto de techo (*ceiling effect*) y permitir comparabilidad independiente del puntaje inicial de los estudiantes, se utiliza la **Ganancia Normalizada de Hake** (g , Hake, 1998):

$$g = \frac{\text{Score}_{\text{Post}} - \text{Score}_{\text{Pre}}}{\text{Score}_{\text{Máximo}} - \text{Score}_{\text{Pre}}} = \frac{\text{Score}_{\text{Post}} - \text{Score}_{\text{Pre}}}{10.0 - \text{Score}_{\text{Pre}}}$$

Categorización Estándar de la Ganancia (g):

- **$g \geq 0.70$** : Ganancia Alta (*High Learning Gain*).
- **$0.30 \leq g < 0.70$** : Ganancia Media (*Medium Learning Gain*).
- **$g < 0.30$** : Ganancia Baja (*Low Learning Gain*).

4. Análisis Estadístico Inferencial

1. **Prueba de Normalidad:** Shapiro-Wilk sobre las diferencias pareadas ($\Delta = \text{Post} - \text{Pre}$).
2. **Prueba de Hipótesis Principal:**
 - t -test pareado de Student para muestras relacionadas si Δ es normal ($t = \frac{\bar{D}}{SE_{\bar{D}}}$).
 - Wilcoxon Signed-Rank Test como contraste no paramétrico robusto.
3. **Tamaño del Efecto (*Effect Size*):** d de Cohen para mediciones repetidas: $d = \frac{\bar{X}_{\text{Post}} - \bar{X}_{\text{Pre}}}{SD_{\text{agrupada}}}$
4. **Nivel de Significancia:** $\alpha = 0.05$ (dos colas).

5. Consideraciones Bioéticas y Consentimiento Informado

- **Anonimización Estricta:** Todos los registros de la plataforma se identifican mediante identificadores alfanuméricos enmascarados (**INT_001** a **INT_025**), disociando nombres reales y correos institucionales.
- **Carácter Formativo:** Las evaluaciones en el simulador no condicionan las calificaciones curriculares formales de las rotaciones hospitalarias.
- **Adherencia a Normativa Bioética:** Protocolo estructurado de acuerdo con la Declaración de Helsinki para investigación educativa médica y requisitos de comités de bioética universitarios (CEISH).

6. Pipeline MLOps de Reproducibilidad y Generación de Tablas LaTeX

El procesamiento automatizado de los datos experimentales se ejecuta mediante:

```
# Ejecución del analizador inferencial y generación de Tabla IV LaTeX:
docker compose exec backend python tests/pilot_study_analyzer.py
```

- **Dataset de Entrada:** `backend/data/pilot_study/resultados_pilot.csv`

- **Artefacto de Publicación:** docs/tabla_pilot_study_paper.tex